

אלגברה 1/מ – פתרונות מלאים לבוחן אמצע

סמסטר חורף תשע"ד, 12/12/13

שאלה 1 (15 נקודות):

א. מצא את כל הפתרונות של המשוואה הבאה:

$$(1-i)z^5 = -\bar{z}$$

ב. יהי $z \in \mathbb{C}$. הוכח שאם

$$1 + |z| = |1 + z|$$

אז z הוא מספר ממשי, לא שלילי.

פתרון שאלה מספר 1:

א. נסמן: $z = r \operatorname{cis} \theta$ ונמצא את r, θ .

$$(1-i)z^5 = -\bar{z}$$

$$z^5 = \frac{-\bar{z}}{1-i} = \frac{-\bar{z}}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} = \frac{\bar{z}(-1-i)}{2}$$

$$-1-i = |-1-i| \operatorname{cis}(225^\circ) = \sqrt{2} \operatorname{cis}(225^\circ)$$

$$z^5 = \frac{\bar{z}(-1-i)}{2} = \frac{1}{2} \cdot r \cdot \operatorname{cis}(-\theta) \cdot \sqrt{2} \operatorname{cis}(225^\circ) = \frac{\sqrt{2} \cdot r}{2} \operatorname{cis}(-\theta + 225^\circ)$$

$$r^5 \cdot \operatorname{cis} 5\theta = \frac{\sqrt{2} \cdot r}{2} \operatorname{cis}(-\theta + 225^\circ)$$

$$\begin{cases} r^5 = \frac{\sqrt{2} \cdot r}{2} = 2^{-\frac{1}{2}} \cdot r \\ 5\theta = -\theta + 225^\circ + 360^\circ k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r^5 - 2^{-\frac{1}{2}} \cdot r = 0 \\ 6\theta = 225^\circ + 360^\circ k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r(r^4 - 2^{-\frac{1}{2}}) = 0 \\ 6\theta = 225^\circ + 360^\circ k \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_0 = 0, & r_1 = 2^{-\frac{1}{8}} = \frac{1}{\sqrt[8]{2}} \\ \theta = \frac{225^\circ + 360^\circ k}{6}, & k = 0, 1, \dots, 5 \end{cases}$$

קיבלנו סך הכל 7 פתרונות שונים והם: $k = 0, 1, \dots, 5$, $z_k = \frac{1}{\sqrt[8]{2}} \operatorname{cis} \frac{225^\circ + 360^\circ k}{6}$ וכן $z_7 = 0$.

ב. נסמן: $z = a + ib$ כאשר a, b ממשיים. צריך להוכיח ש- z הוא ממשי חיובי כלומר ש-

$$|z| = |a + ib| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{כי } b = 0 \text{ וכן } a \geq 0$$

נציב בנתון:

$$1 + |z| = |1 + z|$$

$$1 + \sqrt{a^2 + b^2} = |(1 + a) + bi|$$

$$1 + \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(a+1)^2 + b^2} = \sqrt{a^2 + 2a + 1 + b^2}$$

מאחר והכל חיובי, נעלה בריבוע (מבלי להוסיף פתרונות):

$$\left(1 + \sqrt{a^2 + b^2}\right)^2 = a^2 + 2a + 1 + b^2$$

$$1 + 2\sqrt{a^2 + b^2} + a^2 + b^2 = a^2 + 2a + 1 + b^2$$

$$2\sqrt{a^2 + b^2} = 2a$$

$$(*) \quad \sqrt{a^2 + b^2} = a$$

בשלב זה ניתן לראות כי $a \geq 0$ כי הוא שווה לחלק החיובי של שורש ממשי.

נותר להראות ש- $b = 0$. כאמור, הכל חיובי לכן נעלה בריבוע ונקבל:

$$\sqrt{a^2 + b^2} = a \Rightarrow a^2 + b^2 = a^2 \Rightarrow b^2 = 0 \Rightarrow b = 0$$

אפשרות אחרת לקבלת $a \geq 0$ היא: נציב $b = 0$ ב- (*) ונקבל:

$$\sqrt{a^2 + b^2} = a$$

$$a = \sqrt{a^2} = |a| \geq 0$$

שאלה 2 (21 נקודות):

תהינה A ו B מטריצות $n \times n$ מעל $\mathbb{R}$, $n \geq 2$.

א. הוכח שאם $AB = BA$ אז $A^3B^2 = BA^3B$.

ב. נניח ש A היא מטריצה סימטרית ו B היא מטריצה אנטיסימטרית.

הוכח ש AB היא מטריצה אנטיסימטרית אם ורק אם $(A+B)^2 = A^2 + B^2 + 2AB$.

ג. הוכח שאם A ו B מטריצות $n \times n$ כלשהן ו $(A+B)^2 = A^2 + B^2$ אז $(AB)^2 + A^2B^2 = 0$.

פתרון שאלה מספר 2:

א. נתון $AB = BA$ צריך להוכיח: $A^3B^2 = BA^3B$.

נעזר באסוציאטיביות של כפל מטריצות ונסמן בסוגריים את המטריצות שאותן נחליף בכפל לפי הנתון:

$$A^3B^2 = AA(AB)B = AA(BA)B = A(AB)AB = A(BA)AB = (AB)AAB = (BA)AAB = BA^3B$$

ב. נתון $A^t = A$ ו $B^t = -B$.

כיוון ראשון:

נתון $(AB)^t = -AB$ וצריך להוכיח כי $(A+B)^2 = A^2 + B^2 + 2AB$.

נסתכל על הנתון: $(AB)^t = -AB$. מצד שני לפי חוקי כפל מטריצות והנתון על A ו B נקבל:

$$(AB)^t = B^t A^t = -BA$$

ולכן: $-AB = -BA$. נכפול ב (-1) ונקבל: $AB = BA$.

עתה, נצא מאגף שמאל ונשתמש בחוקי כפל מטריצות ובנתון לקבלת אגף ימין:

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + B^2 + AB + BA = A^2 + B^2 + AB + AB = A^2 + B^2 + 2AB$$

כיוון שני:

נתון $(A+B)^2 = A^2 + B^2 + 2AB$ וצריך להוכיח כי $(AB)^t = -AB$.

נסתכל על הנתון: $(A+B)^2 = A^2 + B^2 + 2AB$

מצד שני: $(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + B^2 + AB + BA$

לכן:

$$A^2 + B^2 + 2AB = A^2 + B^2 + AB + BA$$

$$2AB = AB + BA$$

$$AB = BA$$

עתה, נצא מאגף שמאל ונשתמש בחוקי כפל מטריצות ובנתון לקבלת אגף ימין:

$$(AB)^t = B^t A^t = (-B)A = -(BA) = -AB$$

$$ג. נתון $(A+B)^2 = A^2 + B^2$ וצריך להוכיח: $(AB)^2 + A^2 B^2 = 0$.$$

$$נסתכל על הנתון: $(A+B)^2 = A^2 + B^2$$$

$$מצד שני: $(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + B^2 + AB + BA$$$

ולכן:

$$A^2 + B^2 = A^2 + B^2 + AB + BA$$

$$AB + BA = 0$$

$$AB = -BA$$

עתה, נצא מאגף שמאל ונשתמש בחוקי כפל מטריצות ובנתון לקבלת אגף ימין:

$$(AB)^2 + A^2 B^2 = ABAB + A(AB)B = ABAB + A(-BA)B = ABAB - ABAB = 0$$

שאלה 3 (25 נקודות):

נתונה מערכת משוואות הבאה בנעלמים x, y, z ופרמטרים s ו t .

$$\begin{cases} x + y - z = -4 \\ -x - 2y + z = 3 + t \\ 2x + y + (s-3)z = st - 9 \\ 2x + (s-3)z = st + 2t - 10 \end{cases}$$

א. לאילו ערכי s ו t אין למערכת פתרון?

ב. לאילו ערכי s ו t יש למערכת פתרון יחיד?

ג. לאילו ערכי s ו t יש למערכת אינסוף פתרונות?

ד. מצא את הפתרון הכללי של המערכת במקרה של אינסוף פתרונות.

ה. כמה פתרונות יש למערכת אם מניחים ש $y = 2$?

פתרון שאלה מספר 3:

תחילה נדרג את מטריצת המקדמים:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -4 \\ -1 & -2 & 1 & 3+t \\ 2 & 1 & s-3 & st-9 \\ 2 & 0 & s-3 & st+2t-10 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 + R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1 \\ R_4 \rightarrow R_4 - 2R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & t-1 \\ 0 & -1 & s-1 & st-1 \\ 0 & -2 & s-1 & st+2t-2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow -R_2 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_2 \\ R_4 \rightarrow R_4 - 2R_2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1-t \\ 0 & 0 & s-1 & st-t \\ 0 & 0 & s-1 & st \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 - R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1-t \\ 0 & 0 & s-1 & st-t \\ 0 & 0 & 0 & t \end{pmatrix}$$

א'-ד'. לפי השורה האחרונה ניתן לראות שלכל $t \neq 0$ למערכת אין פתרון לכל $s \in R$ כי $r(A|b) > r(A)$.

עבור $t = 0$ נציב ונבדוק מה קורה. מאחר ובמהלך הדרוג לא הנחנו $t \neq 0$ נוכל להציב המטריצה אחרי דרוג:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1-t \\ 0 & 0 & s-1 & st-t \\ 0 & 0 & 0 & t \end{pmatrix} \xrightarrow{t=0} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & s-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

עתה קיבלנו מערכת סטנדרטית עם פרמטר אחד.

פתרון יחיד: $r(A|b) = r(A) = 3 = n$ וזה קורה אם $s \neq 1$ וכמו כן $t = 0$.

עבור $s \neq 1, t = 0$ נציב ונבדוק:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & s-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{s=1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

קיבלנו $r(A|b) = r(A) = 2 < n = 3$ לכן יש אינסוף פתרונות עם $3 - 2 = 1$ דרגות חופש. נכתוב את הפתרון הכללי במקרה זה. לקבלת משוואות פשוטות יותר נדרג לקנונית ונפתור:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} x - z = -5 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (-5 + z, 1, z), \quad z \in \mathbb{R}$$

תשובות לסעיפים:

- א. אין פתרון: $t \neq 0, s \in \mathbb{R}$
- ב. פתרון יחיד: $t = 0, s \neq 1$.
- ג. אינסוף פתרונות: $t = 0, s = 1$
- ד. פתרון כללי במקרה של אינסוף פתרונות: $(x, y, z) = (-5 + z, 1, z), \quad z \in \mathbb{R}$.
- ה. ניתן לראות מהשורה השנייה של מטריצה המדורגת אחרי הצבת $t = 0$ שבכל המקרים בהם למערכת יש פתרון (אינסוף או יחיד) בהכרח מתקיים $y = 1$ ולכן אין למערכת פתרון שבו $y = 2$ מכאן כי כאשר $y = 2$ למערכת אין פתרון.

שאלה 4 (15 נקודות):

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ מטריצה מעל $\mathbb{R}$. נגדיר

$$U = \{X \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid AX - XA = 0\}$$

$$W = \{Y \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid AY + YA = 0\}$$

א. הוכח ש U הוא תת-מרחב של $\mathbb{R}^{3 \times 3}$.

ב. מצא את $U \cap W$.

פתרון שאלה מספר 4:

א. נוכיח את 3 התכונות של תת מרחב:

(i) $0 \in U$ כי $0 \cdot 0 - 0 \cdot 0 = 0 - 0 = 0$ לכן $U \neq \emptyset$.

(ii) סגירות לחיבור: יהיו $X, Y \in U$ כלומר מתקיים: $A \cdot X - X \cdot A = 0$, $A \cdot Y - Y \cdot A = 0$

צריך להוכיח: $A \cdot (X + Y) - (X + Y) \cdot A = 0$

$$A \cdot (X + Y) - (X + Y) \cdot A = AX + AY - XA - YA = AX - XA + AY - YA = 0 + 0 = 0$$

(iii) סגירות לכפל בסקלר: יהי בנוסף $\alpha \in R$, צריך להוכיח $A(\alpha X) - (\alpha X)A = 0$

$$A(\alpha X) - (\alpha X)A = \alpha(AX - XA) = \alpha \cdot 0 = 0$$

3 התכונות מתקיימות לכן U הוא תת מרחב של $R^{3 \times 3}$.

ב. נמצא איבר כללי של U ונאלץ עליו את תנאי W :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \quad AX - XA = 0 \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ 2d & 2e & 2f \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & 2b & 0 \\ d & 2e & 0 \\ g & 2h & 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -b & c \\ d & 0 & 2f \\ -g & -h & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$b = c = d = f = g = h = 0$$

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & e & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix} \mid a, e, i \in \mathbb{R} \right\}$$

נאלץ על איבר זה את התנאי של W כלומר: $AX + XA = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & e & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & e & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 2e & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 2e & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 0 & 0 \\ 0 & 4e & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow a = e = 0$$

$$U \cap W = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix} \mid i \in \mathbb{R} \right\}$$

שאלה 5 (24 נקודות):

הוכח הוכחה מלאה או הפרך על ידי דוגמא נגדית את הטענות הבאות.
במקרה של דוגמא נגדית יש להוכיח שהדוגמא המובאת היא אכן דוגמא נגדית. תשובה לא מנומקת לא תחשב.

א. תהי A מטריצה $n \times n$ מעל $\mathbb{R}$, $n \geq 2$. יהי

$$W = \{b \in \mathbb{R}^n \mid \text{יש פתרון } AX = b \text{ (} X \in \mathbb{R}^n \text{)}\}$$

אז W היא תת-מרחב של $\mathbb{R}^n$.

ב. אם A ו- B מטריצות שקולות שורה, אז למערכות הלא-הומוגניות $AX = b$ ו- $BX = b$ יש אותם הפתרונות.

ג. יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ויהיו V_1, V_2, V_3 תתי-מרחבים של V .

אם $V_i \cap V_j = \{0\}$ לכל i, j , $1 \leq i < j \leq 3$ אז

$$(V_1 + V_2) \cap V_3 = \{0\}$$

פתרון שאלה מספר 5:

א. **טענה נכונה:** נוכיח את 3 התכונות של תת מרחב:

שימו לב שהשאלה לא מתייחסת לפתרונות X של מערכת אי אי הומוגנית (שאיננה תת מרחב של F^n) אלא לכל הוקטורים b ב- F^n עבורם למערכת יש פתרון (כלומר השאלה היא על ה-b-ים ולא על ה-x-ים).

(i) $b=0 \in W$ כי למערכת $Ax=0$ יש פתרון (הטריוויאלי) לכן $W \neq \emptyset$.

(ii) סגירות לחיבור: יהיו $b, c \in W$ כלומר למערכות: $Ax=b$, $Ax=c$ יש פתרונות v_1, v_2

בהתאמה כלומר: $Av_1=b$, $Av_2=c$

צריך להוכיח כי למערכת $Ax=b+c$ יש פתרון כלומר צריך להוכיח כי קיים v_3 כך ש- $Av_3=b+c$:

נבחר $v_3 = v_1 + v_2$ ונקבל:

$$Av_3 = A(v_1 + v_2) = Av_1 + Av_2 = b + c$$

(iii) סגירות לכפל בסקלר: יהי בנוסף $\alpha \in R$, צריך להוכיח כי קיים v_4 כך ש- $Av_4 = \alpha b$:

נבחר $v_4 = \alpha v_1$ ונקבל:

$$Av_4 = A(\alpha v_1) = \alpha Av_1 = \alpha b$$

3 התכונות מתקיימות לכן W הוא תת מרחב של R^n .

ב. טענה לא נכונה: נבחר:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

אז המטריצות A ו-B שקולות שורה כי:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

למערכת $Ax = b$ יש פתרון (כי $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = 1$) אבל למערכת $Bx = b$ אין פתרון (כי $\text{rank}(B|b) = 2 > \text{rank}(B) = 1$).

ג. טענה לא נכונה. נבחר: $V = \mathbb{R}^2$, $V_1 = \text{sp}\{(1,0)\}$, $V_2 = \text{sp}\{(0,1)\}$, $V_3 = \text{sp}\{(1,1)\}$

אלו תתי מרחבים של V (כי מרחב נפרש הוא תמיד תת מרחב). מתקיים: $V_i \neq V_j$ לכל טבעי $1 \leq i \neq j \leq 3$. אבל: $(V_1 + V_2) \cap V_3 = \mathbb{R}^2 \cap V_3 = V_3 \neq \{0\}$.